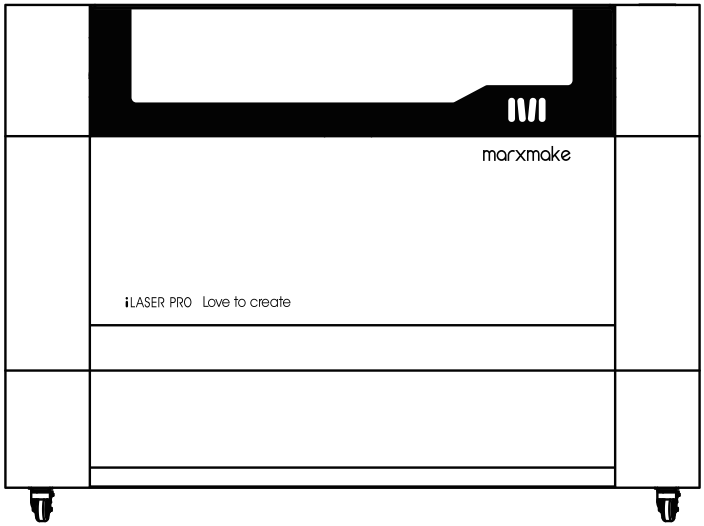
iLASER PRO

极速智能激光切割机

HIGH SPEED INTELLIGENT LASER CUTTING MACHINE

产品使用说明书



marxmake

前言

尊敬的用户：

您好！感谢您选择iLaserPRO极速智能激光切割机（以下简称iLaserPRO），希望在设计和创造新的作品中，iLaserPRO能够成为您得力的发明助手，让您能感受到激光科技带来的无限的欢乐，让我们一起开启发明创造之旅吧！

目录

一、认识iLaserPRO ---- 1
二、安全准则 ---- 2
用电安全 ---- 2
防火安全 ---- 2
烟尘安全 ---- 3
材料安全 ---- 3
工作状态安全 ---- 4
设备综合注意事项 ---- 4
图标解释 ---- 5
三、产品规格和参数 ---- 6
四、开箱使用 ---- 7
产品构造 ---- 7
配件清单 ---- 9
常用配件 ---- 9
其他配件 ---- 10
其他要求 ---- 10
组装步骤 ---- 10
五、功能介绍 ---- 11
软件功能 ---- 11
状态灯 ---- 12
照明系统 ---- 12
水冷与温控系统 ---- 12
抽风机 ---- 13
六、保养与维护 ---- 13
保养 ---- 13
摄像头保养 ---- 13
反光镜与聚焦镜的保养 ---- 13
导轨保养 ---- 14
维护 ---- 14
光路调节 ---- 14

激光管更换 ---- 14
反射镜和聚焦镜片的更换 ---- 14
固件升级 ---- 15
七、iLaserPRO常见问题及解决办法 ---- 15
八、iLaserPRO整机质保及部件质保说明 ---- 17
承诺 ---- 17
九、iLaserPRO其他常用配件及耗材一览表 ---- 18

一、认识iLaserPRO

欢迎查阅iLaserPRO极速智能激光切割机用户手册，为了让您获得更好的用户体验，请在第一次操作iLaserPRO之前，认真的阅读本手册，并严格的按照操作规范来使用本设备。

本着以人为本，不断进取的产品理念，本公司可能会在不预先通知用户的情况下对用户使用手册进行修订和更改，望广大用户海涵。

本手册中所有的产品属性和内容均根据具体的出厂时间的产品情况提供，一般不对产品的准确性、可靠性和内容作出任何类型的明确或者默许的保证。

本手册内容受到著作权法律法规的保护，未经过本公司的书面许可，不得以任何形式进行复制、传播、分发及其他形式的使用。

在法律允许的最大限度内，在任何情况下，本公司不对任何特殊的、附带的或间接的损失承担责任。

本手册中出现使用的商标均为iLaserPRO及其合作公司注册的商标，未经过本公司的书面许可，严禁擅自挪用。

二、安全准则

请确保在使用iLaserPRO激光切割机之前仔细认真的阅读过本手册。

- 在使用设备的过程中，所有流程都应该遵守产品使用的流程。
- 小于15周岁的儿童在使用本设备的过程中，应全程有大人陪伴。
- 在使用设备的过程中，请不要用手拖拉设备的移动组件（比如激光头部），以避免发生意外。如果已经有这样的动作了，则需要对设备重新复位再来使用。
- 设备的上盖部分采用钢化玻璃材质，在搬运过程中注意防止钢化玻璃碎裂。如果已有钢化玻璃碎裂，需要注意不要用手直接触摸，保证人身的安全。
- 请勿将非指定类型的材料，特别是表面光滑镜面的物品放入设备中雕刻，以免激光光束产生镜面反射，导致烧伤。
- 请勿长时间肉眼观察激光出光点，以免引发眼部不适。

用电安全

为了减少在使用设备的过程中出现的用电问题，我们需要注意以下几点：

- 在没有专业人员的指导下，请勿擅自修理或者改动产品。
- 在设备损坏时，应第一时间关闭开关，拔下电源线，并与售后联系。
- 在发生任何不可控因素时，应第一时间关闭电源，拔下电源线。
- 电源线插座必须接地，并保证插座可承电负载超过1千瓦。

防火安全

激光切割机的工作原理是通过激光管射出一束具有高能量的激光束，激光在材料表面将会产生极高的温度，在某些情况的时候，iLaserPRO设备内的材料可能会被点燃，火焰也可能会蔓延到设备的雕刻区域外。

- 请勿将任何无关材料放置在激光切割机内。
- 请勿堆叠切割耗材（比如一次切两张或者两张以上的板材，多张纸张将更容易燃烧）。
- 定期清理加工碎屑，防止碎屑残留导致的燃烧。
- 请勿将无关物品搁置在iLaserPRO上盖板上（尤其是易燃品）。
- 请勿将油漆、丙酮、汽油等易燃易挥发的产品与iLaserPRO产品放置在同一房间内（挥发的上述气体可能会被激光切割机点燃）。
- 在加工完毕后，待加工产品完全冷却后方可用手触摸。（部分塑料材质在加工时会保持较高温度）。

在激光切割机工作时，请保证人员在激光切割机在设备附近，并注意设备运行状态。

在激光切割机工作时，有一束蜡烛似的小火焰属于正常现象，但是火焰应该跟随着激光头一起移动。

如果在设备内部有持续的不灭的火焰，当激光停止时，火焰不会熄灭则需要进行以下紧急措施：

1、关闭设备电源，并拔掉设备电源线。

2、打开设备加工仓。

3、使用湿布或专业防火毯盖住火焰，使其熄灭。

4、取出燃烧品。

5、确认加工物品是否易燃，并且内部无易燃烧物品。

6、确认空气净化器及吹气都良好工作后，再启动设备。

烟尘安全

当在使用iLaserPRO设备的时候，激光在加工材料的过程中，将会产生可见和不可见的气体（这里统称为烟雾）。烟雾中含有碳、一氧化二氮和其他的异味气体物质。烟雾的化学成分主要取决于激光加工的材料。

在使用设备的过程中，我们可以使用离心抽风机将气体及烟尘排出，这将有效的减少烟雾对室内空气的污染。

材料安全

激光切割机在使用过程中应该使用与激光兼容的耗材，不兼容的耗材在加工过程中可能会着火或者释放出无法较好处理的浓烟，这将大大危害设备安全及您的健康。

在无法确定材料兼容性的时候，请勿将加工对应材料。

- 部分材料看起像是可以激光加工的，但是其实不能。比如玻璃纤维材质不能被CO2激光切割机加工，因为将可能会释放剧烈的有毒气体。
- 部分材料是可能的污染物，将不能放置在激光切割机。例如胶水，油墨、粘合剂、染料、油漆等等。
- 部分材料可能会反射激光，而这将会损坏到你的iLaserPRO设备。例如铜板、铜箔、铬板等均能反射激光。

材料的其他注意点：

- 材料的长和宽度不能超过900mm * 600mm，材料厚度最好不能超过20mm。

- 如果材料表面有对应的塑料涂层，则这涂层必须吸附在耗材表面。如果涂层已经开始脱落了，最好不要使用这类材料。
- 材料如果已经弯曲或者扭转了超过5mm，建议不要使用类似板材来加工。
- 材料不可以折叠加工，也最好不要卷起来加工。
- 材料的切割和雕刻参数详见软件材料切割与雕刻参数表。

工作状态安全

为了延长iLaserPRO激光切割机的使用寿命，也为了降低以上安全问题的出现，请勿在以下环境内使用激光切割机。

- 极端温度和湿度情况下使用设备。
- 温度低于5摄氏度或者超过45摄氏度；。
- 湿度低于10%或者是超过75%。
- 放置户外，并处于阳光爆晒。
- 放置户外，并处于雨水、大风等极端天气。

设备综合注意事项

在碰到以下情况时，要格外注意并寻求售后的帮助。

- 在激光工作时，无激光射出、或者有较弱激光射出。
- 激光头不在运行，但是仍有强激光射出。
- 钢化玻璃上盖板破碎或者裂痕。
- 激光仓内激光管有破碎或者裂痕。
- 设备内部有渗水现象或者有明显的部件损坏现象、或者有明显的异响等。

图标解释

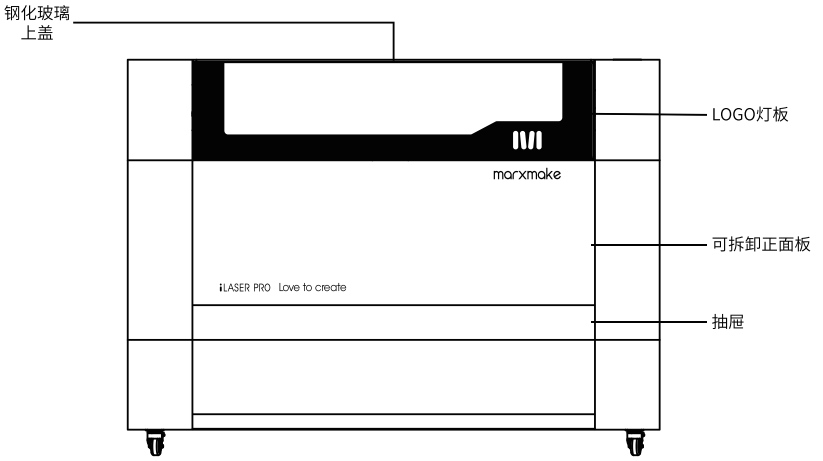
图标内容	含义	位置
	当心激光 当心易燃	激光头正面
	当心夹手 当心激光伤手、眼睛	机器侧面
	高电压冲击危险	激光仓内

三、产品规格和参数

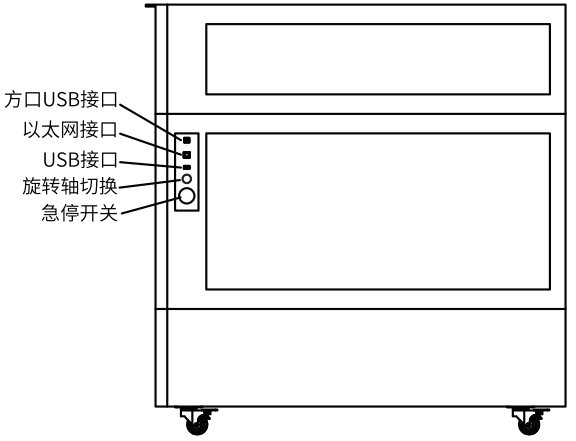
产品名称	iLaser PRO
产品型号	iLaser PROM1
产品硬件参数	
产品尺寸	1480mm*1080mm*1130mm
加工平台与幅面	900mm*600mm*200mm，蜂巢板平台+铝刀条平台
平台运动方式	采用高速伺服驱动电机；丝杠高速电动启停、可调整使用旋转轴
激光功率	80W激光管
激光点定位指示	红光射线与CO2光束重叠定位
控制系统	高性能独立运动控制系统
控制台显示	采用5寸液晶屏触摸控制台
加工方式	兼容有线加工和离线加工
摄像头	高清广角鱼眼摄像头，能实现动图精准定位且定位精度小于0.1mm
倾倒废料盒	便捷式可倾倒废料盒，可自由倾倒废料
其他配置	外置便携式拆卸水箱、静音外排风机、静音吹气单元
产品功能参数	
定位方式	支持机头定位巡边（定位画框），支持摄像头拍照视觉定位
定焦方案	采用高精度光电对射传感器，能实现自动定焦加工，无需手动定焦
安全设计	漏电保护系统；强制水冷保护系统；盖板开盖保护功能；工作状态急停保护系统；封闭式光路系统；精美工作展示窗设计；设备主体接口采用凹入防磕碰设计
进度条显示	采用了人性化的进度条显示功能，在加工过程中会有具有明显的读条显示色彩光效，在加工完成后还有独立加工完成显示效果
加工性能	支持切缝补偿、路径自优化、自动吹气、自动工时预估、仿真预览等
加工支持	支持多种加工模式：切割、雕刻、图片雕刻、浮雕雕刻
软件支持	支持激光软件、矢量图绘制软件等包括：CorelDraw、AutoCAD，Inkscape，Sketchup，Lightburn等
格式支持	可直接打开SVG，DXF，PLT，AI等矢量格式，JPG，BMP等图片格式

四、开箱使用

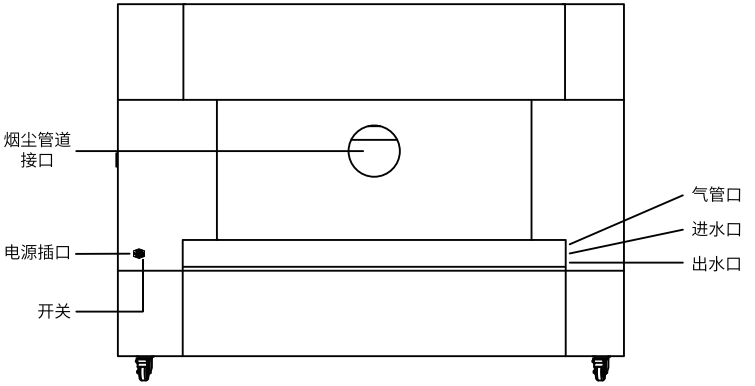
产品构造



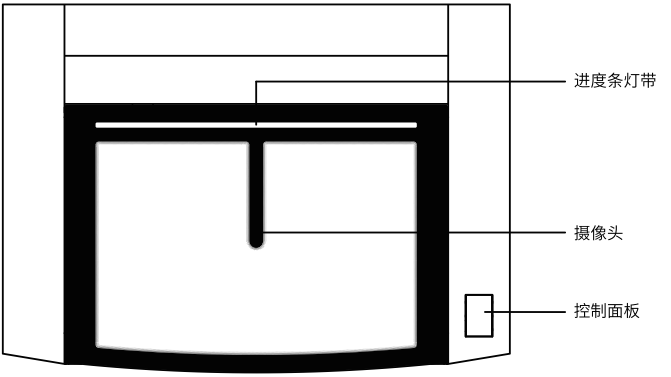
正视图



侧视图



后视图

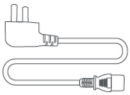


俯视图

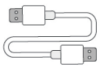
iLaserPRO是一款能高速运行的激光切割机，在功能上能实现激光切割和雕刻，且方便易用。与大多数机床一样，iLaserPRO需要用户将原始文件输入到软件中，并将其转换成机床可以识别的代码从而实现加工工艺。

配件清单

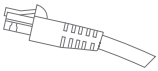
常用配件



电源线×1



USB线×1



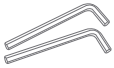
以太网电缆×1



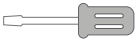
精美护目镜×1



U盘×1



拐头扳手×4



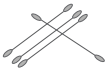
螺丝刀×1



油瓶及滴管×1



无尘布×3



酒精棉棒×1



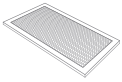
美纹纸胶布×1



毛刷×1



强磁铁×4



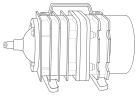
蜂窝板×1



制冷机×1



离心抽风机×1



空气压缩机×1

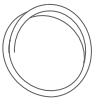
其他配件



排烟管×2



排烟管箍×3



软水管×2

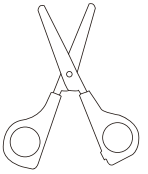
其他要求

此外，您将需要以下工具和附件（不包括在您购买的机器中）：

- 10-20升蒸馏水。
- 剪刀。



蒸馏水



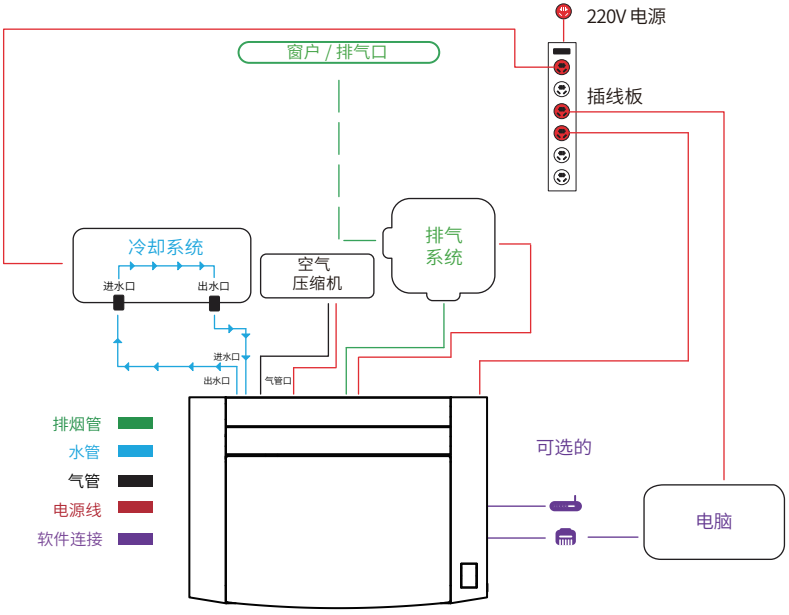
剪刀

组装步骤

将您的激光切割机拆箱并放置在安装位置后，我们现在可以准备安装了。这是一个简单的过程，通常需要不到半小时才能完成。

组装阶段：

1. 连接排气系统
2. 组装制冷系统
3. 组装空气压缩机
4. 连接电源
5. 连接以太网电缆
6. 连接到LightBurn软件



激光切割机开箱后的组装步骤可以参照激光切割机具体的组装视频，详细内容可以联系厂家售后索要，或者查阅我方U盘资料。

五、功能介绍

软件功能

激光切割机配套软件是LightBurn，这是一款专业的激光切割机软件，能更好的帮助用户实现加工过程，大大降低了加工的门槛。



在软件中，我们能自行绘制想要的图像，或者是导入现成的图像文件。通过图像定位，我们可以快速的实现加工范围的精准确定。在Lightburn软件中将切割参数赋予文件后，就能快速的将图像切割和雕刻成你想要的样子了。

（备注：软件的使用过程可以查看说明书后页的快速入门手册）

状态灯

状态灯布置在iLaserPRO的正上方，指示工作状态。

状态灯颜色	状态	备注
绿色	空闲状态	表示设备处于空闲状态，可以执行加工文件
蓝色	运行状态	表示设备处于加工状态，正在执行加工文件
红色	急停状态	表示设备处于急停状态，可能发生异常状况

备注：加工过程中突发的急停状态或者是其他异常情况，状态灯会显示为红色。

照明系统

iLaserPRO在软开机后，设备内部的灯条会常亮，这将方便高清广角摄像头的拍照工作，更容易实现精确定位。而打开设备上盖的钢化玻璃板，其上的灯条将会关闭，关闭钢化玻璃盖板，其灯条会打开。

如果照明系统出现异常，请及时和售后联系。

水冷与温控系统

激光切割机自带水冷与温控系统，能自动检测温度，实现开关制冷机实现温度的调节，在温度过高时，能实现高温报警。

激光切割机能检测室内温度、水循环进口温度、水循环出口温度，在制冷机中能显示温度情况。

下表为制冷机工作逻辑表。

逻辑	状态
制冷器开启和关闭	当出水口的水温超过25℃或者出水口水温超过室温5℃时制冷机开启；当室温超过20℃时，若制冷机已经开启，则制冷机会一直工作至水温低于室温后关闭，当室温低于20℃，则制冷机会一直工作至水温低于20℃后关闭。

抽风机

每台激光切割机均会配套一台抽风机，用于烟雾净化处理。抽风机有一个外排通道管，能将产生的烟雾气体直接外排。在加工木质的耗材时，烟雾净化效果较佳。当加工塑料的时候（亚克力以及双色板等），会产生部分难闻气体，抽风机能起到部分净化的效果。

逻辑	状态
开启	• 当软件点开始加工时抽风机开启 • 进入调试状态并点击开启抽风机
停止	• 加工完成后15秒停止 • 进入调试状态并点击关闭抽风机

六、保养与维护

保养

摄像头保养

由于激光切割机在工作过程中，会有烟尘粉末的上扬，为了保持较好的拍摄效果，需要对摄像头定期的擦拭。

- 用酒精喷壶浸润棉棒。
- 用棉棒擦拭摄像头。

反光镜与聚焦镜的保养

由于激光切割机在工作过程中，会有烟雾产生，在使用过一段时间的激光切割机后（时间一般在3个月后），激光切割上的反射镜片和聚焦镜片的表面会粘上一些灰尘。

- 用酒精喷壶浸润棉棒。
- 用棉棒沿镜片中央向边缘旋转式擦拭1号反射镜片、2号反射镜片、3号反射镜片和聚焦镜片。

备注1：聚焦镜片建议拆卸后擦拭，聚焦镜片的拆卸请查阅对应维保视频。

备注2：1号、2号、3号反射镜片在擦拭的过程中均不用拆下，用棉签擦拭即可，聚焦镜片的擦拭需要将聚焦镜片拆卸。

备注3：镜片应轻轻擦拭，不可损坏其表面镀膜。
擦拭过程应轻拿轻放，防止跌落。

导轨保养

激光切割机的轨道是精密的工业级方轨，需要定期的保养和维护，这才能保证激光雕刻机的加工精度。给导轨上润滑油，并将油均匀的分布到导轨上既可以保证导轨的精度，又能防止其生锈，是较好的保养方式。

- 用无尘布蘸取适当酒精，将导轨上残留的一些污渍擦除。
- 用吸管从油壶中吸取少量的油，并均匀的滴在方轨上（X轴与Y轴的导轨上均要滴上）。

维护

光路调节

在某些不可预知的情况下，激光的光路可能会发生偏移。当激光光路偏移后，激光光束将不能准确的射在材料表面上，最明显的表现就是激光切割和雕刻的效果变的不理想。我们可以通过调节激光光路来改善加工效果。

激光的光路调节参照激光光路调节视频，具体内容可以联系厂家售后索要。

激光管更换

激光管是易损部件，在通常情况下，激光管的寿命可以达到1年到2年，但是激光管的寿命与单位工作时长、工作频率、温湿度及其他工作环境等多种因素都息息相关，因此在使用激光切割机一段时间后（功率明显衰减或损坏），需要考虑到激光管的更换。

激光管的更换可以参照激光管的更换视频，具体内容可以联系厂家售后索要。

反射镜和聚焦镜片的更换

反射镜片和聚焦镜片是易损部件，在通常情况下，反射镜片和聚焦镜片的寿命在1年左右，但是反射镜片和聚焦镜片的损耗与实际工作时长等情况有关，温湿度及其他工作环境等多种因素都会影响其寿命。

反射镜片和聚焦镜片的更换可以参照反射镜片和聚焦镜片的更换视频，具体内容可以联系厂家售后索要。

固件升级

iLaserPRO激光切割机在不断的优化升级，用户可以从厂商处获得最新的固件，并对iLaserPRO进行升级。

七、iLaserPRO常见问题及解决办法

以下是一些iLaserPRO在使用过程中常见的问题，针对Lightburn软件的使用等问题，我们提供了专门的软件手册，请在U盘内查阅。

Q：iLaserPRO最大能放多厚的板材雕刻？

A：不同材料的性能不同，一般椴木板、钢化玻璃、奥松板等常见的耗材的切割可以支持到6mm，桐木板的切割最高能支持到15mm。

一般针对相对较厚的耗材，我们采用雕刻工艺，iLaserPRO最高支持≤50mm高度的材料的雕刻工艺。

Q：iLaserPRO能雕刻金属吗？

A：大多数的金属会反光，所以不能直接雕刻金属。但是如果金属表面有均匀的致密氧化膜（比如铝合金），则可以雕刻图案。

Q：在加工过程中打开了钢化玻璃盖板，还能继续加工吗？

A：在加工过程中，打开钢化玻璃盖板，将无法推开抽屉，在没有关上抽屉的时候，也是无法开启设备的加工的。

Q：按照应用参数没有切穿材料？

A：如果激光切割机是近期采购，一般是由于光路没有调节好导致的，可以参考“光路调节”视频重新校准光路；如果是激光切割机使用了较长一段时间，则也可能是由于反射镜或者是聚焦镜损坏或者是激光管寿命到了引起的。

Q：材料不平整，还能做切割使用吗？

A：如果材料弯曲程度超过5mm，则最好不要直接使用，建议裁切后使用。如果

弯曲程度较小，建议使用强磁铁将板材吸附在加工仓内，此时加工效果较好；若加工材料为皮革等较软材质，也可以使用强磁铁吸附。

Q：Lightburn软件无法识别串口？

A：串口不识别一般有多种原因，在我的电脑右键查看任务管理器查看串口号，如果有显示对应的串口号，则证明没有问题。如果没有显示串口号，则按照以下步骤依次测试。

①换一个电脑的USB口重新试一下；

②重装串口驱动（在U盘内有对应的串口驱动，重新安装后再测试）。



Q：摄像头拍摄的画面不清楚，或者是无法拍摄。

A：每次连接新的iLaser或者是使用了新的电脑时，都需要对电脑里的摄像头参数进行校准和覆盖。（覆盖方式详见“快速入门使用——软件安装与设备配置”）如果在覆盖参数后，仍有看不清、或是无法拍摄的现象，请第一时间联系售后。

Q：点击Lightburn开始加工没有反应？

A：当串口被其他软件占用的时候，Lightburn软件将不能被支配（当同时打开iLaserPRO管理员软件或是Lightburn软件多开，或者是其他占用该串口的软件）。

Q：Lightburn软件安装好以后，摄像头不显示。

A：Lightburn软件内的摄像头驱动目前支持Win10和Win8的最新的驱动程序，如果你的电脑系统版本为Win7，需要安装对应的新版Windows摄像头驱动，新版摄像头驱动程序（UVC driver）可以在微软官网下载，或者找厂家索取。

八、iLaserPRO整机质保及部件质保说明

iLaserPRO整机质保（部分易损件除外）周期为一年，部分易损件按以下表格进行质保。在质保周期内，非人为的损坏情况下厂家提供免费的维护服务，在质保周期外，厂家提供有偿上门维护服务。

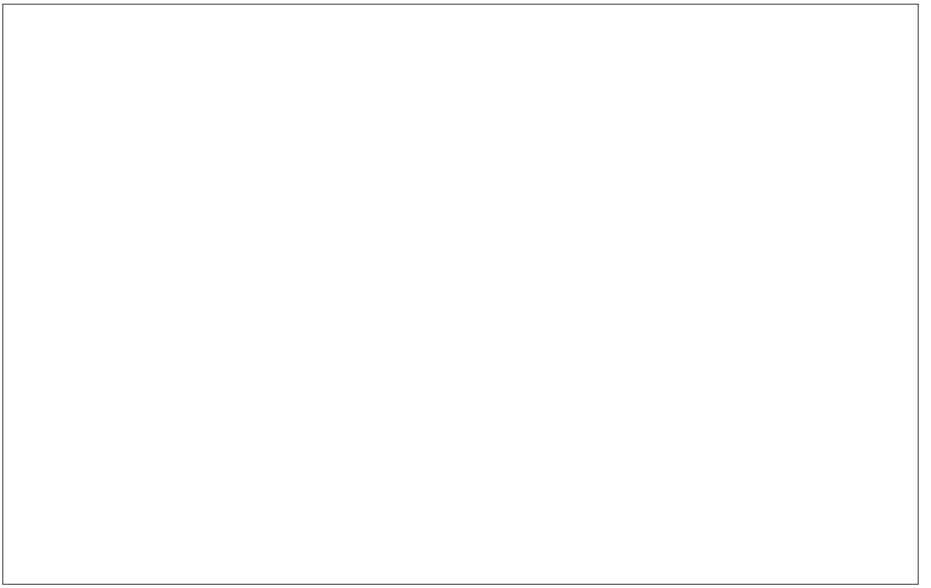
部件	保修周期	备注
激光管	6个月	超过质保期更换请联系原厂/售后
激光聚焦镜片	6个月	超过质保期更换请联系原厂/售后
激光聚焦镜片	6个月	超过质保期更换请联系原厂/售后

承诺

iLaserPRO是一款优秀的激光产品，但是所有产品都避免不了有出现问题的时候，为了广大用户的权益，我们将为所有用户提供最便捷和快速的售后方式。

所有与iLaser技术相关的问题，或者有要咨询的内容均可以在淘宝上搜索我们的官方店铺来联系我们（在淘宝店铺搜索：marxmake创客世界，我的客服会第一时间回复您信息，推荐！）或者联系我们的售后qq群（我们的售后QQ群号为：859642035）。

九、iLaserPRO其他常用配件及耗材一览表





实际产品功能可能由于技术升级及固件更新，与说明书内容不尽相符。

想获得最新的功能介绍和安全使用指引信息，请访问我公司官网或者官网论坛，与其他用户交流。

www.marxmake.com